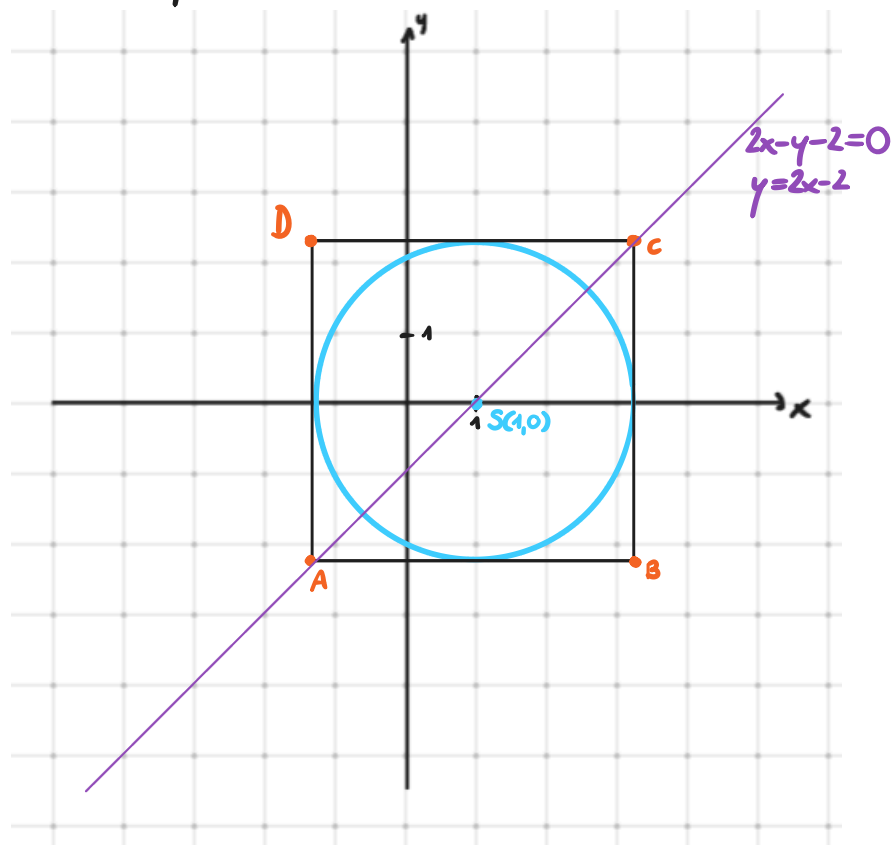


Zadanie z7 (9.2) Przekątna kwadratu opisanego na okręgu o równaniu $x^2 + y^2 - 2x - 4 = 0$ zawiera się w prostej o równaniu $2x - y - 2 = 0$. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego kwadratu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:

Dla okręgu o równaniu $x^2 + y^2 - 2x - 4 = 0$ mamy:

$$(x-1)^2 + y^2 = 5, \quad S(1,0); r=\sqrt{5}$$



2) Wyznaczamy wierzchołki A i C:

Niech a będzie długością boku kwadratu. Wówczas:

$$r=\sqrt{5} \Rightarrow a=2r=2\sqrt{5} \Rightarrow a\sqrt{2}=2\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}=2\sqrt{10}=|AC|$$

$$A, C \in y=2x-2 \Rightarrow A=C=(x, 2x-2)$$

$$|AC|=2\sqrt{10} \Rightarrow |AS|=|CS|=\sqrt{10}$$

$$\sqrt{(1-x)^2 + (0-2x+2)^2} = \sqrt{10} \quad |^2$$

$$1-2x+x^2+4x^2-8x+4=10$$

$$5x^2-10x-5=0 \quad |:5$$

$$x^2-2x-1=0$$

$$\Delta=4-4 \cdot (-1)=8, \quad \sqrt{\Delta}=2\sqrt{2}$$

$$x_1=\frac{2-2\sqrt{2}}{2}=1-\sqrt{2} \Rightarrow y_1=2(1-\sqrt{2})-2=-2\sqrt{2}$$

$$x_2=1+\sqrt{2} \Rightarrow y_2=2(1+\sqrt{2})-2=2\sqrt{2}$$

$$A(1+\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$$

$$C(1-\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$$

3) Wyznaczamy prostą zawierającą drugą przekątną:

$$k: y=2x-2$$

$$l: y=ax+b$$

Wyznamy teraz prostą prostopadłą do $2x-y-2=0$ przechodzącą przez środek S .

Wówczas B, D znajdziemy analogicznie jak A, C .

$$k \perp l \Leftrightarrow 2 \cdot a = -1$$

$$a = -\frac{1}{2}$$

$$l: y = -\frac{1}{2}x + b$$

$$S(1,0) \in l \Leftrightarrow 0 = -\frac{1}{2} \cdot 1 + b$$

$$b = \frac{1}{2}$$

$$l: y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

4) Wyznaczamy wierzchołki B i D:

$$B, D \in y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \Leftrightarrow B=D=(x, -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2})$$

$$|BS|=|DS|=\sqrt{(x-1)^2 + (-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2})^2} = \sqrt{10}$$

$$x^2-2x+1+\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}=10$$

$$\frac{5}{4}x^2-\frac{5}{2}x-\frac{35}{4}=0 \quad |:4$$

$$5x^2-10x-35=0 \quad |:5$$

$$x^2-2x-7=0$$

$$\Delta=4-4(-7)=32, \quad \sqrt{\Delta}=4\sqrt{2}$$

$$x_1=1+2\sqrt{2} \Rightarrow y_1=-\frac{1}{2}(1+2\sqrt{2})+\frac{1}{2}=-\sqrt{2}$$

$$x_2=1-2\sqrt{2} \Rightarrow y_2=-\frac{1}{2}(1-2\sqrt{2})+\frac{1}{2}=\sqrt{2}$$

$$B(1-2\sqrt{2}, \sqrt{2}) \quad D(1+2\sqrt{2}, -\sqrt{2})$$

Od p. $(1+\sqrt{2}, 2\sqrt{2}), (1-\sqrt{2}, \sqrt{2}), (1-\sqrt{2}, -2\sqrt{2}), (1+2\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.